



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Kimia untuk SMA/MA Kelas XI

Penulis : Munasprianto Ramli, dkk.

ISBN : 978-602-427-923-3 (jil.1)

Bab

I

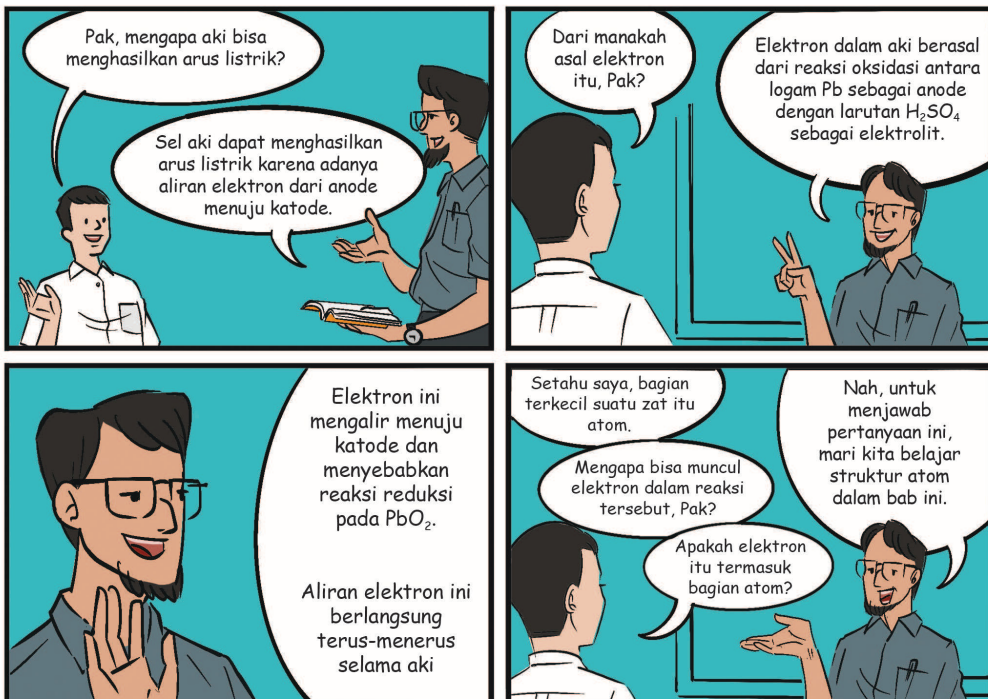
Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menggambarkan struktur atom berdasarkan hasil analisis perkembangan model atom, menentukan bilangan kuantum elektron dalam suatu atom, menyusun konfigurasi elektron dan menentukan kedudukannya dalam sistem periodik unsur, serta menganalisis keperiodikan sifat unsur dan hubungannya dengan kereaktifan unsur.

Mind Map



Komik Kimia





Gambar 1.1 Matahari menyinari bumi

Sumber: Larisa-K/pixabay.com (2014)

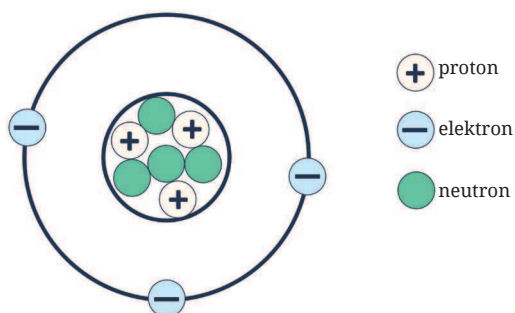
Apakah hari ini cuacanya cerah dan matahari bersinar dengan hangat? Kita perlu bersyukur sampai dengan hari ini matahari masih bersinar. Makhluk hidup sangat membutuhkan matahari untuk kelangsungan hidup, contohnya tumbuhan hijau, memerlukan matahari untuk fotosintesis. Tumbuhan hijau adalah produsen pada rantai makanan, penyedia bahan makanan bagi hewan dan manusia. Salah satu manfaat sinar matahari pagi bagi manusia adalah dapat memicu sintesis vitamin D dalam tubuh secara alami. Terbentuknya vitamin D secara alami dipercaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Namun, dalam kuantitas yang berlebih, matahari juga memiliki efek negatif bagi tubuh. Beberapa efek negatif dari sinar matahari, antara lain kulit terbakar, penuaan dini, dan kanker kulit.

Dari manakah asal sumber energi matahari? Materi apa yang terdapat di dalam matahari? Hidrogen merupakan unsur terbesar yang terdapat di dalam matahari. Setelahnya terdapat unsur helium. Empat atom hidrogen akan membentuk satu atom helium. Massa unsur helium lebih besar dibandingkan hidrogen, sehingga helium menyumbangkan massa terberat pada matahari meskipun kelimpahannya lebih sedikit dibandingkan hidrogen. Bagaimana kalian mengetahui nomor atom dan nomor massa dari unsur hidrogen dan helium?

A. Struktur Atom

Menurut kalian, apakah kata “peralatan elektronik” berasal dari kata elektron? Siapa penemu elektron dan bagaimana elektron ditemukan?

Tahun 1807, John Dalton menyatakan atom sebagai partikel terkecil penyusun suatu materi. Atom tidak dapat dibagi lagi, tidak dapat diciptakan, dan tidak dapat dimusnahkan. Atom dalam suatu unsur memiliki sifat yang sama dalam segala hal (ukuran, bentuk, dan massa). Namun, menurut teori atom modern, atom dipecah lagi menjadi partikel-partikel dasar, yaitu proton, neutron, dan elektron, seperti terlihat pada Gambar 1.2.

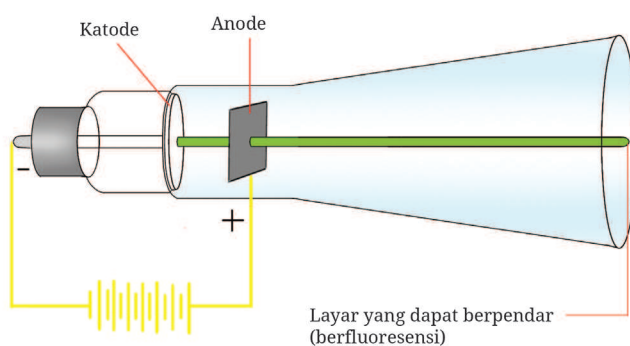


Gambar 1.2 Partikel dasar penyusun atom

Sumber: Kemendikbudristek/Nanda Saridewi (2022)

1. Elektron

Keberadaan elektron dalam atom dapat dijelaskan melalui ilustrasi tabung katode yang terdapat pada perangkat televisi berikut.

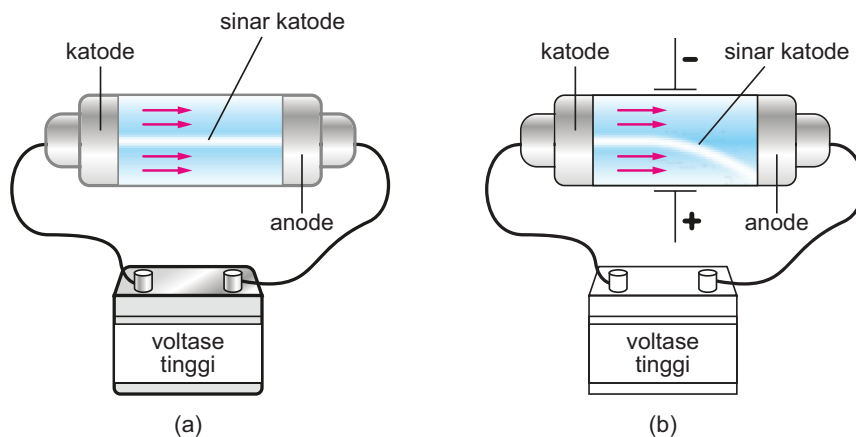


Gambar 1.3 Tabung katode yang terdapat pada perangkat televisi

Sumber: Kemendikbudristek/Nanda Saridewi (2022)

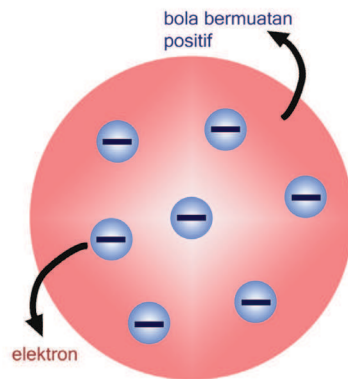
Tabung katode merupakan salah satu perangkat pada televisi yang berfungsi menghasilkan pencitraan gambar dan suara. Sinar katode menjadi sebuah dasar penemuan elektron yang kali pertama ditemukan oleh Karl Braun. Tabung sinar katode berupa tabung hampa dari kaca. Di dalamnya terdapat anode sebagai kutub positif dan katode sebagai kutub negatif. Saat tabung katode diberi aliran listrik, terjadi aliran radiasi yang tidak terlihat dari kutub negatif ke kutub positif.

Lebih lanjut, pada tahun 1879, William Crookes menyempurnakan penemuan sinar katode. W. Crookes menemukan bahwa sifat sinar katode tidak dipengaruhi oleh jenis kawat yang digunakan, jenis gas dalam tabung, dan bahan yang digunakan dalam menghasilkan arus listrik. Sinar katode juga merambat lurus dari kutub negatif ke kutub positif, serta dapat dibelokkan oleh medan magnet dan listrik, seperti tampak pada gambar berikut.



Gambar 1.4 (a) Sinar katode merambat lurus,
(b) sinar katode dibelokkan oleh medan magnet dan listrik.

Penemuan elektron ini lebih lanjut dikembangkan oleh Joseph Thomson. Thomson menemukan bahwa materi yang terdapat pada sinar katode sangatlah kecil. Sinar katode merupakan partikel penyusun atom yang memiliki muatan negatif. Namun, atom bermuatan netral, sehingga menurut Thomson atom terdiri atas partikel yang bermuatan positif dan negatif. Atom dianggap sebagai bola pejal yang bermuatan positif dengan partikel bermuatan negatif yang tersebar di dalamnya. Model atom yang dikemukakan Thomson dikenal dengan roti kismis, seperti terlihat pada Gambar 1.5.

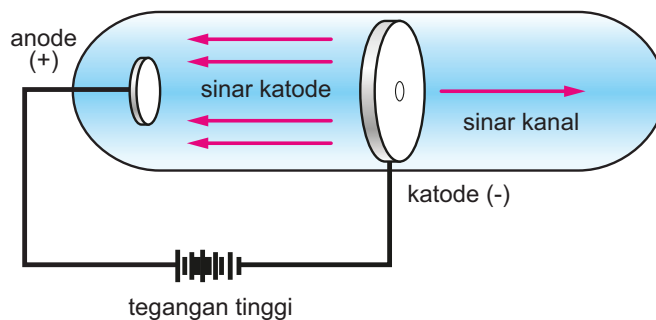


Gambar 1.5 Model atom Thomson

Sumber: Kemendikbudristek/Nanda Saridewi (2022)

2. Proton

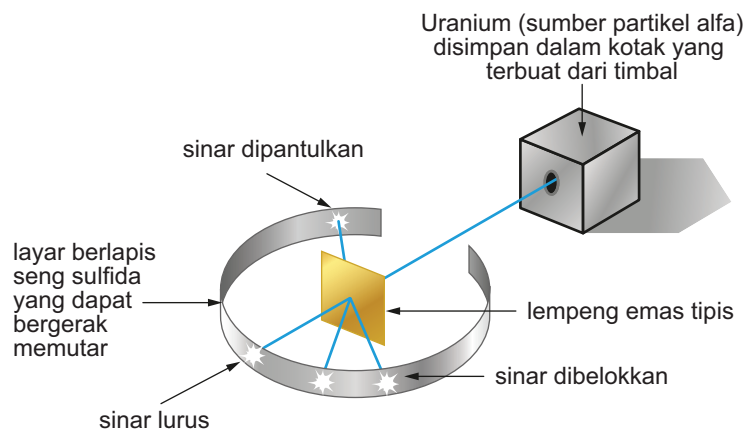
Proton kali pertama pertama ditemukan oleh Eugene Goldstein melalui penemuan sinar kanal. Sinar kanal adalah sinar yang memiliki arah yang berlawanan dengan sinar katode. Ketika katode dilubangi, ada sinar yang melewati lubang tersebut pada arah yang berlawanan dengan sinar katode, seperti terlihat pada Gambar 1.6. Lebih lanjut, Wilhelm Wien menemukan bahwa sinar kanal tersebut bermuatan positif yang kemudian disebut dengan proton.



Gambar 1.6 Aliran sinar katode dan sinar kanal

Posisi proton di dalam atom dijelaskan melalui percobaan yang dilakukan oleh Ernest Rutherford. Rutherford menembakkan partikel alfa ke lempeng emas tipis, seperti yang terlihat pada Gambar 1.7. Dari percobaan tersebut, ditemukan sebagian besar sinar diteruskan (sinar lurus). Hal ini menunjukkan

bahwa bagian dalam atom sebagian besar berupa ruang hampa, bukan bola pejal yang bermuatan positif seperti yang dijelaskan oleh Thomson. Adanya sebagian kecil sinar yang dibelokkan dan dipantulkan dapat menggambarkan bahwa di dalam atom terdapat inti bermuatan positif yang sangat kecil dan dikelilingi elektron bermuatan negatif.



Gambar 1.7 Percobaan Rutherford

3. Neutron

Penemuan neutron bermula saat Rutherford meyakini bahwa ada materi lain di dalam atom. Bermula dari adanya perbedaan massa atom hidrogen dan helium. Rutherford menemukan bahwa perbandingan massa hidrogen dan helium adalah 1 : 4, sementara perbandingan jumlah protonnya 1 : 2. Rutherford melakukan percobaan menggunakan partikel alfa yang ditembakkan ke logam boron. Logam boron menghasilkan radiasi, tetapi tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Artinya, radiasi tersebut merupakan materi penyusun atom yang tidak bermuatan positif maupun negatif. Rutherford menyatakan bahwa materi tersebut adalah neutron.

Jadi, dalam ketiga percobaan yang telah dijabarkan, diketahui bahwa ada tiga partikel penyusun sebuah atom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Karakteristik ketiga partikel penyusun atom tersebut terangkum dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Karakteristik partikel dasar penyusun atom

Partikel dasar	Massa		Muatan	
	Sesungguhnya (gram)	Relatif (sma)	Sesungguhnya (coulomb)	Relatif (sma)
Elektron (e)	$9,1096 \times 10^{-28}$	0	$1,6 \times 10^{-19}$	-1
Proton (p)	$1,6726 \times 10^{-24}$	1	$1,6 \times 10^{-19}$	+1
Neutron (n)	$1,6750 \times 10^{-24}$	1	0	0

4. Notasi atom

Pernahkah kalian mendengar tentang penemuan artefak? Bagaimana cara peneliti menentukan umur artefak tersebut? Artefak dapat ditentukan umurnya menggunakan isotop. Isotop akan dijelaskan pada materi notasi atom. Seperti yang telah dipelajari pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas X, bahwa notasi atom terdiri atas lambang unsur, nomor massa, dan nomor atom. Notasi atom adalah identitas sebuah atom yang membedakan atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya.

Apakah ada dua unsur atau lebih dapat memiliki nomor atom yang sama? Nomor atom menunjukkan jumlah proton dan elektron. Karena atom tidak bermuatan maka jumlah proton sama dengan elektron. Proton merupakan penyusun inti sebuah atom suatu unsur. Jumlah proton dalam sebuah atom berbeda dengan atom unsur lainnya. Jadi, nomor atom adalah identitas utama sebuah unsur.

Nomor massa merupakan jumlah proton ditambah neutron. Ada atom-atom dari unsur yang sama memiliki nomor massa yang berbeda. Artinya, atom-atom tersebut memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya berbeda. Atom-atom ini disebut dengan **isotop**. Contoh isotop adalah karbon dengan nomor massa 12 (^{12}C) dan nomor massa 14 (^{14}C). Nomor atomnya sama, yaitu 6, karena unsurnya sama, yaitu karbon. Isotop ^{14}C biasanya digunakan sebagai pendeteksi umur fosil dan artefak.

Atom-atom unsur yang memiliki nomor massa yang sama, tetapi nomor atomnya berbeda disebut dengan **isobar**. Contoh isobar adalah $^{40}_{19}\text{K}$ dan $^{40}_{20}\text{Ar}$. Unsur kalium dan argon memiliki nomor massa yang sama, yaitu 40. Sementara unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama disebut dengan **isoton**, contohnya $^{23}_{11}\text{Na}$ dan $^{24}_{12}\text{Mg}$. Natrium dan magnesium memiliki jumlah neutron yang sama, yaitu 12.

5. Tingkat energi

Model atom Rutherford memiliki kelemahan dalam menjelaskan posisi elektron pada atom. Tahun 1913, Niels Bohr melakukan percobaan untuk memperbaiki kelemahan model atom Rutherford tersebut. Bohr menggabungkan teori Rutherford dan hipotesis Planck yang dikenal dengan Postulat Bohr. Bohr menemukan bahwa setiap unsur memberikan spektrum garis yang berbeda dan bersifat khas. Bohr mengemukakan empat postulat, yaitu:

- Elektron mengelilingi inti atom dalam orbit tertentu. Orbit merupakan lintasan gerak stasioner elektron dalam mengelilingi inti dengan jarak tertentu. Setiap lintasan yang dipakai oleh elektron diberikan nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Lintasan ini juga menyatakan jumlah kulit atom atau **tingkat energi**.
- Energi elektron tetap selama berada di dalam lintasannya.
- Elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lainnya, serta menyerap dan melepaskan energi sesuai konstanta Planck:

$$\Delta E = h \cdot \nu$$

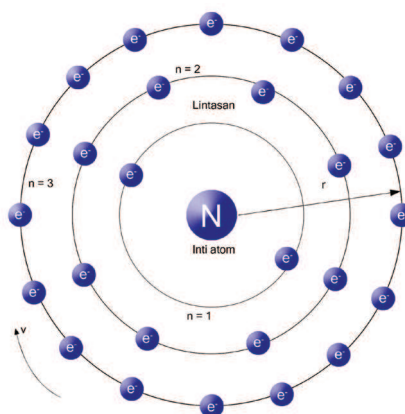
ΔE = energi (J)

h = konstanta Planck ($6,63 \times 10^{-34}$ J.detik⁻¹)

ν = frekuensi (hertz atau detik⁻¹)

Tingkat energi dari lintasan satu dibanding lintasan yang lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.8.

- Lintasan elektron memiliki momentum sudut.



Gambar 1.8 Model atom Bohr

Sumber: Kemendikbudristek/Nanda Saridewi (2022)

Elektron-elektron akan menempati kulit pertama (K) sampai penuh (2 elektron), kemudian mengisi kulit L (8 elektron), dan seterusnya (Gambar 1.8). Jumlah elektron yang menempati kulit terluar disebut dengan **elektron valensi**. Namun, model atom Bohr memiliki kelemahan, yakni tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman menjelaskan pembelahan garis spektrum menjadi dua komponen atau lebih yang berbeda frekuensi ketika atom berada dalam medan magnet. Meskipun begitu, teori Bohr dipakai sebagai acuan oleh para ilmuwan dan melahirkan teori atom modern, yaitu teori mekanika kuantum.



Ayo Berlatih

1. Bagaimana Rutherford membuktikan adanya neutron pada atom?
2. Bagaimana model atom Bohr menjelaskan posisi elektron dalam suatu atom?

B. Teori Atom Mekanika Kuantum

Teori atom modern merupakan pengembangan dari teori atom Bohr. Model ini ditemukan oleh beberapa ilmuwan, yaitu Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Louis de Broglie pada tahun 1924 menyatakan bahwa partikel kecil mempunyai sifat yang berbeda dengan benda besar. Cahaya dan partikel-partikel kecil selain dapat bersifat sebagai materi, dapat pula bersifat sebagai gelombang. Sifat ini dikenal dengan dualisme partikel gelombang.

Model atom mekanika kuantum memiliki kriteria sebagai berikut.

1. Lintasan atomnya tidak stasioner seperti model atom Bohr. Hal ini karena gerakan elektron memiliki sifat gelombang.
2. Bentuk dan ukuran orbital (ruang dengan peluang tinggi untuk ditemukannya elektron dalam suatu atom) bergantung pada harga bilangan kuantumnya (*dibahas setelah ini*).
3. Posisi elektron yang berhasil ditemukan oleh Bohr berjarak 0,529 angstrom dari inti hidrogen bukan berarti sesuatu yang pasti, tetapi merupakan kebolehjadian ditemukannya elektron.

1. Bilangan kuantum

Posisi elektron merupakan dasar penentuan struktur atom. Posisi elektron dapat digambarkan melalui model atom mekanika kuantum yang dikenal dengan bilangan kuantum. Bilangan kuantum terdiri atas:

a. Bilangan kuantum utama (n)

Bilangan kuantum utama menyatakan kulit tempat elektron berada atau tingkat energi elektron dalam suatu atom. Orbital dengan bilangan kuantum berbeda memiliki tingkat energi yang berbeda pula.

- 1) Kulit K, bilangan kuantum (n) = 1
- 2) Kulit L, bilangan kuantum (n) = 2
- 3) Kulit M, bilangan kuantum (n) = 3
- 4) dan seterusnya

b. Bilangan kuantum azimut (l)

Bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit atau orbital. Bilangan kuantum azimut biasa dinyatakan dalam *sharp* (s), *principal* (p), *diffuse* (d), dan *fundamental* (f). Harga bilangan kuantum azimut dikaitkan dengan bilangan kuantum utama. Harga bilangan kuantum azimut dalam sebuah kulit bernilai 0 hingga ($n - 1$).

- 1) Bilangan kuantum azimut (l) = 0, subkulit s
- 2) Bilangan kuantum azimut (l) = 1, subkulit p
- 3) Bilangan kuantum azimut (l) = 2, subkulit d
- 4) Bilangan kuantum azimut (l) = 3, subkulit f

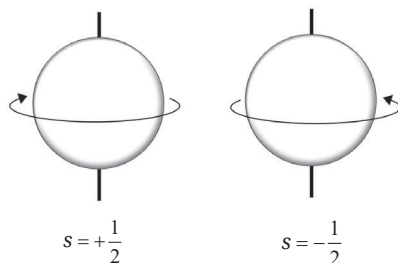
c. Bilangan kuantum magnetik (m)

Bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi orbital. Harga bilangan kuantum magnetik bergantung pada bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum magnetik bernilai $-l$ hingga $+l$ (termasuk 0). Pada kulit K dengan bilangan kuantum azimut $l = 0$, maka bilangan kuantum magnetiknya $m = 0$, artinya orientasi orbital s hanya 1. Sementara bilangan kuantum azimut $l = 1$ pada kulit L, memiliki tiga orientasi orbital, yaitu $m = -1$, $m = 0$, dan $m = +1$ (p_x , p_y , dan p_z).

- 1) $l = 0$ maka $m = 0$
- 2) $l = 1$ maka $m = -1, 0, +1$
- 3) $l = 2$ maka $m = -2, -1, 0, +1, +2$
- 4) dan seterusnya

d. Bilangan kuantum spin (s)

Bilangan kuantum spin menyatakan arah putar elektron terhadap sumbunya saat elektron mengelilingi inti atom. Bilangan kuantum spin dilambangkan dengan s , di mana nilai $s = +\frac{1}{2}$ dan $s = -\frac{1}{2}$. Arah putar elektron searah jarum jam dan berlawanan jarum jam, seperti yang terlihat pada Gambar 1.9.



Gambar 1.9 Spin atau arah putar elektron

2. Konfigurasi elektron

Bohr menjelaskan bahwa inti atom dikelilingi oleh elektron. Elektron-elektron tersebut bergerak dalam lintasan-lintasan yang disebut dengan tingkat energi. Setiap tingkat energi hanya boleh ditempati maksimum $2n^2$ elektron. Untuk menjelaskan penempatan elektron dalam setiap tingkat energi tersebut maka digunakan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron yang disusun berdasarkan model atom mekanika kuantum harus mengikuti tiga aturan, yaitu:

a. Asas larangan Pauli

Wolfgang Pauli pada tahun 1926 mengungkapkan bahwa tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Aturan ini dikenal dengan asas larangan Pauli. Jumlah elektron yang menempati sebuah orbital paling banyak dua yang arahnya berlawanan.

Contoh:



tidak diizinkan



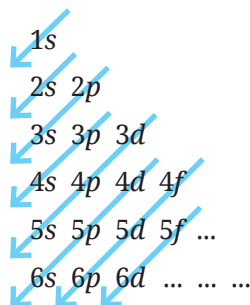
tidak diizinkan



diizinkan

b. Aturan Aufbau

Elektron-elektron cenderung menempati orbital pada tingkat energi terendah. Aturan pengisian dimulai pada energi terendah ini dikenal dengan aturan Aufbau. Pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke tingkat energi yang lebih tinggi, begitu seterusnya. Pola ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.10 Skema urutan pengisian elektron pada orbital atom

Contoh:

Konfigurasi elektron untuk atom ${}_{23}\text{V}$ dan ${}_{33}\text{As}$

${}_{23}\text{V} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$

${}_{33}\text{As} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^3$

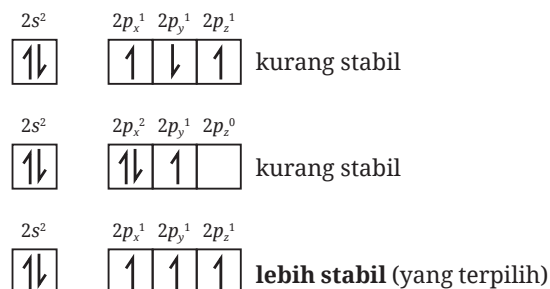
c. Kaidah Hund

Friedrich Hund pada tahun 1927 menyatakan bahwa elektron-elektron yang berada di suatu orbital menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah semua orbital tersebut terisi satu elektron, elektron-elektron lainnya menempati orbital tersebut dengan arah rotasi yang berlawanan.

Aturan hanya berlaku bila ada alternatif pengisian, yaitu orbital p , d , dan f yang tidak terisi penuh, sedangkan orbital yang penuh tidak boleh melanggar asas larangan Pauli. Contoh, ${}_{7}\text{N}$ dengan konfigurasi elektron $1s^2 2s^2 2p^3$, elektron valensinya $2s^2 2p^3$. Susunan yang lebih stabil terlihat pada Gambar 1.11.



Diagram orbitalnya:



Gambar 1.11 Contoh penggunaan kaidah Hund

Pemahaman tentang konfigurasi elektron suatu atom dan bilangan kuantum dapat digunakan untuk menentukan kebolehjadian menemukan posisi tiap-tiap elektron dalam suatu atom. Pahami contohnya berikut ini.



Tentukan bilangan kuantum elektron terakhir ${}_3\text{Li}$ dan ${}_9\text{F}$!

1. Konfigurasi elektron unsur ${}_3\text{Li}$: $1s^2 2s^1$
 Elektron terakhir unsur Li berada pada orbital $2s^1$.
 Harga keempat bilangan kuantumnya adalah:
 $n = 2$ (pada kulit L)
 $l = 0$ (pada subkulit s)
 $m = 0$ (subkulit s hanya memiliki 1 orientasi)
 $s = +\frac{1}{2}$ (arah spin ke atas/searah jarum jam)
2. Konfigurasi elektron unsur ${}_9\text{F}$: $1s^2 2s^2 2p^5$
 Elektron terakhir unsur F berada pada orbital $2p^5$.
 Harga keempat bilangan kuantumnya adalah:
 $n = 2$ (pada kulit L)
 $l = 1$ (pada subkulit p)
 $m = 0$ (pada orientasi p_y)
 $s = -\frac{1}{2}$ (arah spin ke bawah/berlawanan arah jarum jam)



Ayo Berlatih

Tentukan empat bilangan kuantum elektron terakhir pada atom unsur $_{17}\text{Cl}$ dan $_{12}\text{Mg}$!

C. Sistem Periodik Unsur

1. Perkembangan sistem periodik unsur

Unsur-unsur yang sudah ditemukan harus disusun dan dikelompokkan dengan baik. Pada tahun 1829, Johann Döbereiner menyusun unsur berdasarkan massa atomnya. Döbereiner membuat kelompok unsur yang terdiri atas tiga unsur. Susunan ini dikenal dengan triade Döbereiner. Massa unsur di tengah merupakan hasil rata-rata penjumlahan kedua massa unsur di sebelah kiri dan kanannya. Setiap kelompok tiga unsur ini memiliki kemiripan sifat.

Teori Döbereiner memiliki kelemahan, yakni tidak dapat menjelaskan hubungan sifat satu triade dengan triade lainnya. Pada tahun 1865, John Newlands menemukan bahwa unsur yang disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya akan memiliki kemiripan sifat setelah atom kedelapan. Jadi, unsur kesatu sifatnya mirip dengan unsur kedelapan, unsur kedua mirip dengan unsur kesembilan, dan seterusnya. Pola ini dikenal dengan teori oktaf.

Teori Döbereiner dan oktaf hanya menitikberatkan pada sifat fisika unsur. Pada tahun 1869, Dimitri Mendeleev menyusun unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat fisika dan kimianya. Susunan ini dikenal dengan sistem periodik unsur bentuk pendek. Sifat unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Namun, sistem periodik bentuk pendek ini memiliki kelemahan, yaitu adanya unsur yang disusun tidak sesuai dengan urutan massa atomnya. Contohnya, unsur argon (Ar) dengan massa atom 39,9 ditempatkan sebelum unsur kalium (K) yang memiliki massa atom 39,1.

Kesalahan sistem periodik bentuk pendek diperbaiki oleh Moseley. Unsur-unsur tidak disusun berdasarkan kenaikan nomor massa, melainkan nomor atom. Susunan inilah yang dipakai hingga sekarang dan disebut dengan sistem periodik unsur modern. Susunan ini juga dikenal dengan sistem periodik unsur bentuk panjang. Hal ini karena terdapat periode pada lajur mendatar dan golongan pada lajur tegak, seperti terlihat pada Gambar 1.12.

Gambar 1.12 Sistem periodik unsur bentuk panjang

2. Hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur

Penulisan konfigurasi elektron dapat ditulis menurut aturan Aufbau (bentuk panjang) atau dalam bentuk pendek. Konfigurasi elektron bentuk pendek dari suatu unsur dimulai dengan penulisan unsur gas mulia yang nilai konfigurasi lebih kecil dari jumlah elektron unsur tersebut, lalu diikuti dengan jumlah elektron yang tersisa.

Contoh:

Konfigurasi elektron untuk atom $_{26}\text{Fe}$

$_{26}\text{Fe} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$, bentuk pendeknya $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$

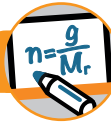


Konfigurasi elektron atom Ar

Konfigurasi elektron akan menentukan posisi unsur dalam golongan dan periode pada sistem periodik unsur, seperti yang terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Hubungan konfigurasi elektron dengan posisi unsur dalam golongan dan periode

Konfigurasi elektron	Posisi unsur pada sistem periodik		Konfigurasi elektron	Posisi unsur pada sistem periodik	
	Golongan	Periode		Golongan	Periode
ns^1	IA	n	$ns^2 (n-1)d^1$	IIIB	n
ns^2	IIA	n	$ns^2 (n-1)d^2$	IVB	n
$ns^2 np^1$	IIIA	n	$ns^2 (n-1)d^3$	VB	n
$ns^2 np^2$	IVA	n	$ns^2 (n-1)d^4$	VIB	n
$ns^2 np^3$	VA	n	$ns^2 (n-1)d^5$	VIIB	n
$ns^2 np^4$	VIA	n	$ns^2 (n-1)d^6$	VIIIB	n
$ns^2 np^5$	VIIA	n	$ns^2 (n-1)d^7$	VIIIB	n
$ns^2 np^6$	VIIIA	n	$ns^2 (n-1)d^8$	VIIIB	n
			$ns^1 (n-1)d^{10}$	IB	n
			$ns^2 (n-1)d^{10}$	IB	n



Contoh

Tentukan posisi unsur $_{11}\text{Na}$, $_{6}\text{C}$, $_{54}\text{Xe}$, dan $_{30}\text{Zn}$ di dalam sistem periodik unsur!

Jawab:

1. $_{11}\text{Na}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
 $_{11}\text{Na}$: $[\text{Ne}] 3s^1$
Berakhir pada orbital ns , berarti golongan A.
 $3s^1 (1) = \text{golongan IA}$
 $n = 3$ (periode 3)
2. $_{6}\text{C}$: $1s^2 2s^2 2p^2$
 $_{6}\text{C}$: $[\text{He}] 2s^2 2p^2$
Berakhir pada orbital $ns np$, berarti golongan A.
 $2s^2 2p^2 (2 + 2 = 4) = \text{golongan IVA}$
 $n = 2$ (periode 2)
3. $_{54}\text{Xe}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6$
Berakhir pada orbital $ns np$, berarti golongan A.
 $5s^2 5p^6 (2 + 6 = 8) = \text{golongan VIIIA}$
 $n = 5$ (periode 5)
4. $_{30}\text{Zn}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$
 $_{30}\text{Zn}$: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10}$
Berakhir pada orbital $ns (n - 1)d$, berarti golongan B.
 $4s^2 3d^{10} (2 + 10 = 12) = \text{golongan IIB}$
 $n = 4$ (periode 4)



Ayo Berlatih

Tentukan posisi unsur di bawah ini pada sistem periodik unsur.

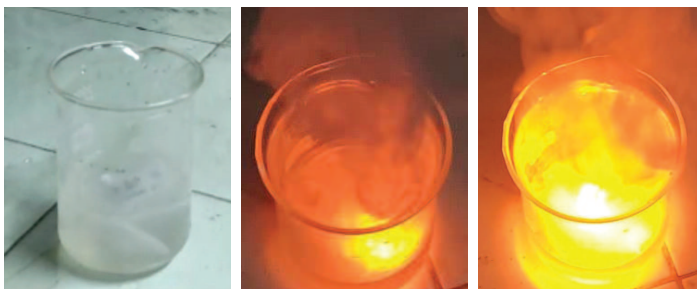
- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. $_{20}\text{Ca}$ | 3. $_{22}\text{Ti}$ |
| 2. $_{35}\text{Br}$ | 4. $_{26}\text{Fe}$ |

D. Sifat Periodik Unsur

Penyusunan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur modern berkaitan erat dengan sifat-sifat atom. Kesamaan sifat atom maupun perubahan sifatnya dapat dikaitkan dengan letaknya dalam periode atau golongan. Berikut ini sifat-sifat atom berdasarkan posisinya dalam sistem periodik unsur.

1. Jari-jari atom

Kalium menghasilkan ledakan yang lebih besar dibandingkan natrium dan litium saat logam tersebut dimasukkan ke dalam air, seperti yang terlihat pada Gambar 1.13. Mengapa hal ini dapat terjadi?



Gambar 1.13 Reaksi logam alkali (dari kiri ke kanan: litium, natrium, dan kalium) dengan air

Sumber: Kemendikbudristek/Nanda Saridewi (2022)

Unsur kalium, natrium, dan litium berada dalam satu golongan, yakni golongan alkali (IA). Kalium berada paling bawah dari ketiga unsur tersebut dan memiliki jari-jari yang lebih besar dibandingkan unsur di atasnya (Gambar 1.14).



Gambar 1.14 Jari-jari atom litium, natrium, dan kalium

Sumber: Kemendikbudristek/Nanda Saridewi (2022)

Seperti yang telah dipelajari pada materi IPA kelas X, jari-jari atom adalah jarak inti atom dengan kulit terluar. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jumlah kulit semakin bertambah sehingga jarak inti atom dengan kulit terluarnya semakin besar. Sementara dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jumlah kulitnya sama, tetapi jumlah protonnya semakin bertambah. Hal ini menyebabkan semakin besar gaya tarik-menarik elektron terluarnya ke inti atom yang bermuatan positif sehingga terjadi penciutan kulit. Akibatnya, jari-jari atomnya mengecil.

Kalium memiliki jari-jari yang lebih besar, elektron terluarnya berada lebih jauh dari inti atom. Gaya tarik-menarik elektron terluarnya dengan inti atom lebih lemah sehingga lebih mudah lepas. Hal ini yang menyebabkan kalium lebih reaktif dibandingkan dengan natrium dan litium.

2. Energi ionisasi

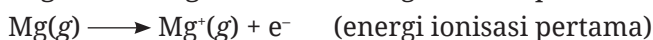
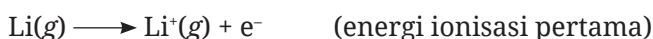
Setiap pergantian tahun, masyarakat gemar membakar kembang api. Warna-warni pada kembang api menambah kemeriahan malam sehingga menarik untuk dinikmati. Mengapa kembang api ketika dibakar dapat menghasilkan nyala yang berwarna-warni? Setelah mempelajari materi ini, kalian akan bisa menjelaskan hal tersebut.



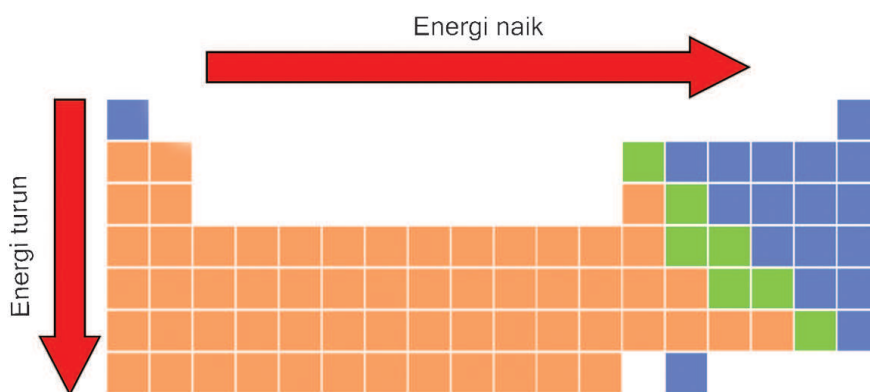
Gambar 1.15 Warna-warni nyala kembang api

Sumber: Nick/pixabay.com (2017)

Warna nyala api dapat dijelaskan menggunakan energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan oleh satu atom netral dalam fase gas untuk melepaskan satu elektronnya. Energi ionisasi pertama adalah energi yang dibutuhkan oleh satu atom untuk melepaskan satu elektronnya, sedangkan energi ionisasi kedua adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron keduanya, begitu seterusnya.



Perbedaan energi yang dibutuhkan oleh suatu unsur untuk melepaskan satu elektronnya akan memberikan perbedaan warna nyala yang dihasilkan unsur tersebut. Unsur dengan energi ionisasi lebih rendah dapat memancarkan cahaya pada daerah sinar tampak ketika diberikan api bunsen. Namun, unsur dengan energi ionisasi yang lebih tinggi memerlukan suhu yang lebih tinggi pula (tidak bisa dengan api bunsen saja) untuk menghasilkan nyala dan memiliki cahaya pada daerah ultraviolet. Kembang api biasanya terdiri atas beberapa unsur logam. Ketika dibakar, setiap logam akan memancarkan cahaya sesuai dengan energi ionisasinya. Hal inilah yang menyebabkan warna-warni pada nyala kembang api.



Gambar 1.16 Kecenderungan energi ionisasi pertama dalam sistem periodik unsur

Sumber: Kemendikbudristek/Nanda Saridewi (2022)

Mengapa energi ionisasi unsur semakin besar dalam satu periode (dari kiri ke kanan) dan semakin kecil dalam satu golongan (dari atas ke bawah), seperti pada Gambar 1.16? Dalam satu periode, semakin ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Gaya tarik-menarik inti atom dengan elektron

terluarnya semakin kuat sehingga elektron terluarnya sulit untuk lepas yang menyebabkan energi ionisasinya semakin besar. Hal sebaliknya dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Jarak inti atom dengan elektron terluarnya semakin jauh sehingga gaya tarik-menariknya menjadi lebih lemah yang menyebabkan elektron terluarnya mudah lepas sehingga energi ionisasinya menjadi semakin kecil.

Energi ionisasi menunjukkan kecenderungan untuk membentuk kation (ion positif). Semakin kecil energi ionisasinya maka semakin mudah suatu atom untuk membentuk kation. Unsur logam cenderung memiliki energi ionisasi yang lebih kecil daripada unsur nonlogam sehingga lebih cenderung untuk melepaskan elektron membentuk kation. Hal sebaliknya terjadi pada unsur nonlogam, cenderung lebih susah untuk melepaskan elektron.



Aktivitas 1.1

Uji nyala

Bahan dan alat:

Hati-hati dalam menggunakan bahan kimia!

1. Garam NaCl
2. Garam KNO_3
3. Garam CuSO_4
4. Garam CaCO_3
5. Garam MgSO_4
6. Alkohol
7. Bunsen (satu buah)
8. Kawat nikrom (satu buah)

Langkah kerja:

1. Celupkan kawat nikrom ke dalam alkohol.
2. Ambil sedikit garam dan letakkan di ujung kawat.
3. Bakar garam tersebut di api bunsen.
4. Amati warna nyala yang terlihat.
5. Catatlah hasil pengamatan kalian di dalam buku latihan.

No.	Nama logam	Warna nyala
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Pertanyaan:

1. Temukan nilai energi ionisasi logam natrium, kalium, tembaga, kalsium, dan magnesium!
2. Bagaimana hubungan nilai energi ionisasi terhadap warna nyala yang dihasilkan?

3. Afinitas elektron

Pada uraian mengenai energi ionisasi diketahui bahwa unsur golongan nonlogam memiliki energi ionisasi yang lebih besar dibandingkan unsur logam sehingga lebih sulit melepaskan elektron valensinya. Unsur nonlogam lebih cenderung untuk menerima elektron dibandingkan melepaskan elektron.

Afinitas elektron menyatakan perubahan energi yang dihasilkan saat suatu atom dalam keadaan gas menerima satu elektron membentuk anion (ion negatif). Afinitas elektron menjadi sebuah ukuran mudah atau tidaknya suatu atom dalam menerima elektron. Semakin besar perubahan energi yang dihasilkan, semakin besar pula kecenderungan atom menarik elektron membentuk anion. Unsur golongan halogen (VIIA) memiliki afinitas yang paling besar dibanding golongan A lainnya, seperti terlihat pada gambar berikut.

H -73							He > 0
Li -60	Be > 0	B -27	C -122	N > 0	O -141	F -328	Ne > 0
Na -53	Mg > 0	Al -43	Si -134	P -72	S -200	Cl -249	Ar > 0
K -48	Ca -2	Ga -30	Ge -119	As -78	Se -195	Br -325	Kr > 0
Rb -47	Sr -5	In -30	Sn -107	Sb -103	Te -190	I -295	Xe > 0
IA	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA

Gambar 1.17 Afinitas elektron unsur golongan A

4. Keelektronegatifan

Selama pandemi kita diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Penggunaan pembersih atau disinfektan pada ruangan, lantai, dinding, permukaan perabot, bahkan gagang pintu merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi penularan virus Covid-19. Klorin merupakan salah satu unsur penyusun bahan disinfektan yang banyak digunakan. Mengapa klorin dapat digunakan untuk menghancurkan virus dan bakteri?

H 2,1							He
Li 1,0	Be 1,5	B 2,0	C 2,5	N 3,0	O 3,5	F 4,0	Ne
Na 0,9	Mg 1,2	Al 1,5	Si 1,8	P 2,1	S 2,5	Cl 3,0	Ar
K 0,8	Ca 1,0	Ga 1,6	Ge 1,8	As 2,0	Se 2,4	Br 2,8	Kr 3,0
Rb 0,8	Sr 1,0	In 1,7	Sn 1,8	Sb 1,9	Te 2,1	I 2,5	Xe 2,6
Cs 0,7	Ba 0,9	Tl 1,8	Pb 1,8	Bi 1,9	Po 2,0	At 2,2	Rn 2,4
Fr 0,7	IIA	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	VIIIA
IA							

Gambar 1.18 Keelektronegatifan unsur golongan A

Klorin merupakan unsur golongan halogen yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi, seperti terlihat pada data di Gambar 1.18. **Keelektro-negatifan** merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke arah atomnya untuk membentuk ikatan kimia. Semakin tinggi nilai keelektronegatifannya maka semakin mudah atom tersebut menerima elektron. Unsur halogen cenderung untuk menerima elektron membentuk anion. Hal ini menyebabkan unsur halogen lebih mudah tereduksi (berkurangnya bilangan oksidasi, dari 0 menjadi -1) dan bersifat sebagai oksidator kuat (mengoksidasi atom lain). Sifat oksidator inilah yang menyebabkan klorin dapat mengoksidasi virus dan bakteri sehingga jaringannya rusak dan mati atau hancur.



Aktivitas 1.2

Reaksi unsur halogen

Bahan dan alat:

Hati-hati dalam menggunakan bahan kimia!

1. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,1 M
2. NaCl 0,1 M
3. NaBr 0,1 M
4. KI 0,1 M
5. Tabung reaksi (tiga buah)
6. Pipet tetes (tiga buah)

Langkah kerja:

1. Ambil 3 tabung reaksi dan masukkan 10 tetes larutan $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ 0,1 M ke dalam masing-masing tabung reaksi.
2. Tambahkan 10 tetes larutan NaCl 0,1 M ke dalam tabung 1.
3. Tambahkan 10 tetes larutan NaBr 0,1 M ke dalam tabung 2.
4. Tambahkan 10 tetes larutan KI 0,1 M ke dalam tabung 3.
5. Bandingkan warna dari masing-masing tabung.
6. Cermati perubahan yang terjadi pada setiap tabung reaksi, catat di dalam buku latihan.

Pertanyaan:

1. Manakah larutan garam yang lebih mudah bereaksi dengan larutan $\text{Fe}(\text{SO}_4)_3$?
2. Bagaimana hubungan keelektronegatifan unsur halogen (Cl, Br, dan I) terhadap reaksi yang terjadi pada larutan NaCl, NaBr, dan KI?



Ayo Berlatih

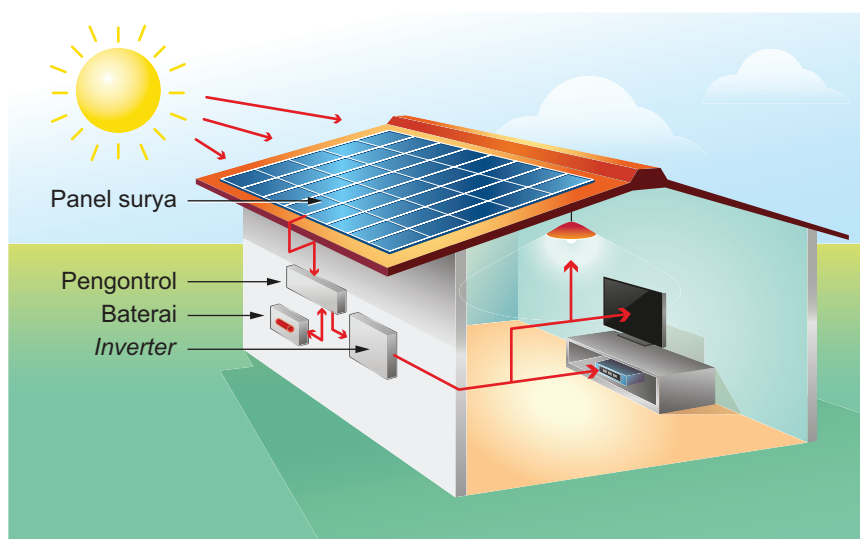
1. Mengapa unsur-unsur logam golongan IA lebih mudah membentuk kation?
2. Bagaimanakah kecenderungan kereaktifan unsur-unsur halogen dalam satu golongan (dari atas ke bawah)?



Pengayaan

Mengapa matahari masih bersinar hingga sekarang?

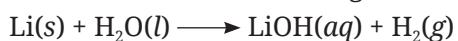
Matahari masih tetap bersinar karena terjadi reaksi penggabungan hidrogen membentuk helium sehingga menghasilkan pancaran cahaya. Hidrogen merupakan unsur penyusun matahari terbesar yang mencapai 91,2%. Kelimpahan gas hidrogen pada matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan di bumi. Salah satu manfaat adanya hidrogen pada matahari adalah sebagai sumber energi alternatif dalam bentuk sel surya. Gambar 1.18 memperlihatkan contoh panel surya sebagai sumber energi listrik di rumah.



Gambar 1.19 Panel surya sebagai sumber energi listrik di rumah

Hidrogen juga menjadi sumber bahan bakar dalam teknologi berbasis elektrokimia. Bahan bakar ini tanpa emisi dengan keberadaan yang sangat melimpah. Selain di matahari, hidrogen dapat dihasilkan dari reaksi logam alkali dan alkali tanah dengan air. Luasnya perairan yang ada di Indonesia sangat memungkinkan tersimpan cadangan hidrogen di bawah laut Indonesia yang demikian banyak.

Salah satu contoh reaksi logam alkali litium dengan air:



Ketika logam direaksikan dengan H_2O akan menghasilkan produk berupa gas hidrogen (H_2). Selain logam alkali, logam lain juga dapat menghasilkan gas hidrogen jika dilarutkan dengan pelarut asam. Contohnya logam aluminium dengan pelarut H_2SO_4 .

Coba kalian praktikkan di rumah.

1. Timbang 5 gram limbah kemasan yang mengandung logam aluminium.
2. Masukkan ke dalam gelas kaca yang berisi air aki atau H_2SO_4 .
3. Tutup erat gelas kaca tersebut dengan balon.
4. Biarkan balon membesar sampai tidak bertambah besar lagi.
5. Ukur diameter balon.

Setelah melakukan percobaan ini, jawablah pertanyaan berikut.

1. Temukan lima contoh limbah lain yang dapat digunakan sebagai penghasil gas hidrogen!
2. Mengapa produk limbah kemasan yang kalian temukan tersebut dapat digunakan sebagai penghasil gas hidrogen?



Inti Sari

Partikel dasar penyusun atom adalah proton, neutron, dan elektron. Proton sebagai penyusun inti atom yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bergerak dalam lintasannya. Sistem periodik unsur bentuk panjang menjelaskan bahwa unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sifat keperiodikan suatu unsur terdiri atas jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Jari-jari atom semakin mengecil dengan bertambahnya jumlah proton dan elektron valensi pada kulit yang sama dan bertambah seiring bertambahnya jumlah kulit. Energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan semakin bertambah dengan turunnya jari-jari atom dan berkurang dengan naiknya jari-jari atom. Sifat keperiodikan unsur sangat memengaruhi kereaktifan suatu unsur. Unsur yang mudah melepaskan atau menerima elektron memiliki kereaktifan yang besar karena mudah bereaksi dengan unsur lainnya. Kereaktifan suatu unsur dapat diaplikasikan pada berbagai bidang kehidupan.



Ayo Refleksi

Setelah mempelajari materi Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur, silakan kalian merefleksikan diri. Berilah ceklis (✓) pada kolom Ya/Tidak untuk pernyataan berikut ini.

No.	Pernyataan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
1.	Saya dapat menggambarkan struktur atom berdasarkan hasil analisis perkembangan model atom.		
2.	Saya dapat menentukan bilangan kuantum elektron dalam suatu atom.		
3.	Saya dapat menyusun konfigurasi elektron dan menentukan kedudukannya dalam sistem periodik unsur.		
4.	Saya dapat menganalisis keperiodikan sifat unsur dan hubungannya dengan kereaktifan unsur.		

Menurut kalian materi manakah yang sulit dipahami dalam bab Struktur Atom dan Sistem Periodik Unsur? Jelaskan alasannya!



Ayo Cek Pemahaman

Pilihlah jawaban yang paling tepat!

- Perhatikan tabel berikut.

Atom	Nomor massa	Nomor atom
W	31	15
X	30	15
Y	29	14
Z	27	13

Pasangan yang merupakan isotop adalah

- a. W dan X
 - b. X dan Y
 - c. Y dan Z
 - d. W dan Y
 - e. X dan Z
2. Atom kalium memiliki nomor atom 19. Ketika atom kalium terionisasi membentuk kation, bilangan kuantumnya adalah
 - a. $n = 3, l = 1, m = 0, s = +\frac{1}{2}$
 - b. $n = 3, l = 1, m = -1, s = +\frac{1}{2}$
 - c. $n = 3, l = 1, m = +1, s = -\frac{1}{2}$
 - d. $n = 4, l = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$
 - e. $n = 4, l = 0, m = 0, s = -\frac{1}{2}$
3. Pernyataan yang *tidak tepat* dari sifat periodik unsur adalah ...
 - a. Dalam satu periode (dari kiri ke kanan), jari-jari atom semakin kecil.
 - b. Dalam satu golongan (dari atas ke bawah), afinitas elektron semakin kecil.
 - c. Unsur golongan IA memiliki energi ionisasi yang lebih besar dibandingkan golongan IIA.
 - d. Unsur golongan halogen memiliki keelektronegatifan yang tinggi.
 - e. Unsur golongan VIIA lebih mudah menerima elektron dibandingkan golongan VIA.
4. Suatu atom memiliki konfigurasi elektron ${}_{31}\text{X}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^1$. Unsur dari atom tersebut berada pada sistem periodik
 - a. golongan IA periode 4
 - b. golongan IIIB periode 4
 - c. golongan IB periode 4
 - d. golongan IIIA periode 4
 - e. golongan IIIA periode 3
5. Diketahui unsur Na dan Mg. Pernyataan yang tepat tentang kedua unsur tersebut adalah ...
 - a. Jari-jari atom Na lebih kecil dari Mg.
 - b. Energi ionisasi Na lebih besar dari Mg.
 - c. Atom Na dan Mg berada dalam satu golongan.
 - d. Keelektronegatifan Na lebih kecil dari Mg.
 - e. Afinitas elektron Na lebih besar dari Mg.

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Rutherford melakukan percobaan menggunakan lempeng emas tipis dan menembakkannya dengan sinar alfa yang berasal dari uranium. Dari percobaan tersebut diketahui bahwa atom bukanlah bola pejal yang bermuatan positif. Bagaimanakah Rutherford dapat menjelaskan posisi proton dan elektron berdasarkan percobaan yang dilakukannya?
2. Kaporit atau kalsium hipoklorit merupakan salah satu zat yang digunakan sebagai disinfektan pada kolam renang. Kaporit mengandung sekitar 70 persen klorin. Disinfektan ini dapat menghancurkan bakteri yang ada di dalam air kolam renang. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaannya tidak boleh berlebihan. Mengapa klorin dapat digunakan sebagai disinfektan?
3. Unsur logam berilium tidak beraksi ketika dimasukkan ke dalam air. Sementara unsur magnesium bereaksi lambat dalam air dingin, tetapi bereaksi lebih baik dalam air panas. Lebih lanjut, logam kalsium dapat menghasilkan reaksi yang kuat ketika dimasukkan ke dalam air dingin. Mengapa hal ini dapat terjadi?